

**UNIVERSIDADE UNICESUMAR – CESUMAR**

Heloyza Fernandes Soares

Ana Clara Gomes de Andrade

Thiago J.Lopes

**ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADA**

**DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO WEB PARA PARTICIPAÇÃO  
CIDADÃ E TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA**

Maringá/PR – 2026

## Sumário

|     |                                               |   |
|-----|-----------------------------------------------|---|
| 1.  | Descoberta.....                               | 1 |
| 2.  | Concepção e alinhamento.....                  | 2 |
| 3.  | Lista de requisitos funcionais (escopo) ..... | 2 |
| 4.  | Planejamento ágil .....                       | 3 |
| 5.  | Justificativa Técnica e Arquitetural.....     | 3 |
| 6.  | Estruturação do GitHub e Diagramas.....       | 4 |
| 6.1 | Repositório público do GitHub: .....          | 4 |
| 6.2 | Diagrama de Classes (UML).....                | 4 |
| 6.3 | Diagrama de Banco de Dados (DER) .....        | 5 |
| 7.  | Referências .....                             | 6 |

## 1. Descoberta

A etapa de descoberta do projeto teve como o ponto de partida a análise da participação dos cidadãos nas decisões públicas e a forma com a qual as informações relacionadas ao processo legislativo chegam até a população local. Apesar de muitas dessas informações estarem disponíveis de forma pública, nem sempre o acesso ocorre de uma forma simples e direta. Em alguns casos, o cidadão precisa procurar os dados em diferentes canais de comunicação ou até mesmo lidar com informações que são apresentadas de uma forma pouco acessível para quem não possui familiaridade com o funcionamento do processo legislativo

Essa dificuldade de acesso contribui para um distanciamento entre a população e as decisões tomadas no âmbito municipal. Muitas dessas pessoas são diretamente afetadas por propostas e projetos discutidos pela Câmara dos Vereadores, mas acabam tendo pouco contato com essas informações durante o período em que ainda estão em discussão. Como consequência, a participação popular pode ocorrer com limitações, o que por consequência reduz as possibilidades de manifestação dos cidadãos antes que determinadas decisões sejam tomadas (NOVECK, 2015).

A partir da pesquisa realizada sobre a participação cidadã, transparência pública e utilização da tecnologia nesse contexto, foram identificadas como principais necessidades do projeto a centralização das informações sobre propostas legislativas, a apresentação dessas informações de maneira mais simples e a criação de um espaço que facilite a manifestação da população.

Com base nessas necessidades, um dos principais requisitos definidos foi permitir que o cidadão acompanhe as propostas legislativas que estão em tramitação na Câmara dos Vereadores de sua cidade. Além da consulta, o sistema deve possibilitar que os usuários participem por meio do registro de opiniões e do envio de sugestões relacionadas às propostas apresentadas.

A participação dentro da plataforma também está relacionada a regras de negócio necessárias para manter o funcionamento e a organização do sistema. Entre elas, foi estabelecido que o usuário deverá possuir idade mínima de 16 anos para participar das funcionalidades destinadas à manifestação cidadã. Também será necessário identificar corretamente cada proposta legislativa e relacionar as opiniões e sugestões ao respectivo usuário e à proposta sobre a qual ele está se manifestando.

Sendo assim, dessa maneira o valor entregue pelo projeto está além da disponibilização de informações que já são públicas englobando também o objetivo de tornar o acompanhamento mais acessível e reunir em um mesmo ambiente as informações e recursos de participação. Para o cidadão isso representa uma forma mais simples acompanhar assuntos que podem afetar diretamente sua cidade e seu cotidiano e ao mesmo tempo, o presente projeto busca incentivar uma relação mais próxima entre a sociedade e o processo legislativo municipal.

## 2. Concepção e alinhamento

Além de buscar maior aproximação entre a sociedade e o processo legislativo municipal, o projeto está relacionado à ODS 11 da ONU, que trata da construção de cidades e comunidades mais inclusivas e sustentáveis. Nesse contexto, a plataforma contribui ao criar um meio digital que favorece o acesso à informação e a participação dos cidadãos nas discussões relacionadas à sua cidade (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, [s.d.]).

## 3. Lista de requisitos funcionais (escopo)

1. RF01 – O sistema deve permitir o cadastro de cidadãos com nome completo, data de nascimento, e-mail, senha e outras informações necessárias para identificação na plataforma, considerando a idade mínima de 16 anos prevista por lei para participação.
2. RF02 – O sistema deve permitir que os cidadãos consultem as propostas legislativas em tramitação, apresentando títulos, descrição, autor, data de apresentação e situação atual da proposta.
3. RF03 – O sistema deve permitir que o usuário visualize os detalhes de uma proposta, incluindo suas informações principais, autoria, situação e comentários ou manifestações já realizadas por outros usuários.
4. RF04 – O sistema deve permitir que os cidadãos cadastrados registrem comentários e opiniões sobre uma proposta legislativa, vinculando cada manifestação ao usuário responsável e à proposta correspondente.
5. RF05 – O sistema deve permitir que os cidadãos cadastrados na plataforma enviem sugestões relacionadas às propostas, registrando o conteúdo da sugestão, o usuário responsável e a proposta à qual ela está associada.

## 4. Planejamento ágil

| SPRINT / DATA                    | ÉPICO               | USER STORY                                                                                                                                                    | RESPONSÁVEL          |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sprint 1<br>- 25/set<br>a 10/out | Esqueleto           | COMO UM vereador EU QUERO cadastrar, editar e excluir propostas legislativas PARA QUE as informações disponibilizadas aos cidadãos sejam mantidas atualizadas | Ana Clara e Heloysa  |
| Sprint 2<br>- 10/out<br>a 29/out | Consultar Propostas | COMO UM cidadão EU QUERO visualizar os detalhes de uma proposta PARA QUE eu possa entender do que ela se trata                                                | Ana Clara            |
| Sprint 3<br>- 23/out<br>a 30/out | Visualizar Projeto  | COMO UM cidadão EU QUERO visualizar a lista de propostas legislativas PARA QUE eu saiba o que está sendo discutido atualmente                                 | Heloysa              |
| Sprint 4<br>- 30/out<br>a 06/11  | Entender Projetos   | COMO UM cidadão EU QUERO ver um resumo da proposta em linguagem simples PARA QUE eu entenda seu conteúdo sem depender de jargões                              | Thiago               |
| Sprint 5<br>- 06/nov<br>a 11/nov |                     | Testes e ajustes finais                                                                                                                                       | Todos os integrantes |

## 5. Justificativa Técnica e Arquitetural

Para o desenvolvimento da aplicação foi escolhida a linguagem Java principalmente por ser uma linguagem orientada a objetos bem “madura” e adequada aos conceitos que estão sendo trabalhados no projeto como encapsulamento, herança, abstração e polimorfismo (ORACLE, [s.d]). Além disso, sua utilização permite apresentar de uma forma coerente as classes já definidas no diagrama da aplicação, o que facilita a organização e manutenção do código.

Para o armazenamento dos dados, foi escolhido o MySQL, pois o domínio do problema possui uma estrutura essencialmente relacional. As entidades como “usuario”, “proposta”, “comentário” e “avaliação” possuem entre si, relações claras que podem ser representadas por meio de chaves primárias e estrangeira. Dessa forma, o banco contribui para manter a integridade e a organização das informações (MYSQL, [s.d]).

Do ponto de vista arquitetural, o projeto busca separar a interface utilizada pelo usuário, as regras de negócio e o acesso aos dados o que contribui para uma melhor organização das responsabilidades do sistema (SOMMERVILLE, 2018).

A aplicação em Java é responsável pelo processamento das informações e pela aplicação de regras, como a idade mínima de 16 anos para participação enquanto o MySQL ficará responsável pelo armazenamento e relacionamento de dados e, por isso, a combinação entre Java e MySQL atende as necessidades do projeto enquanto mantém uma ligação coerente entre a modelagem, a implementação e o banco de dados da aplicação.

## 6. Estruturação do GitHub e Diagramas

### 6.1 Repositório público do GitHub:

O repositório do GitHub está estruturado em três pastas principais: /src, onde fica o código-fonte da aplicação; /docs, que é responsável pelo armazenamento da documentação do projeto o que inclui este trabalho e todos os diagramas desenvolvidos e /database, onde estão armazenados os scripts referentes à criação e a estruturação do banco de dados MySQL

Link do repositório: [https://github.com/naclaragsd/portaDoCidadaoAEP\\_2026](https://github.com/naclaragsd/portaDoCidadaoAEP_2026)

### 6.2 Diagrama de Classes (UML)

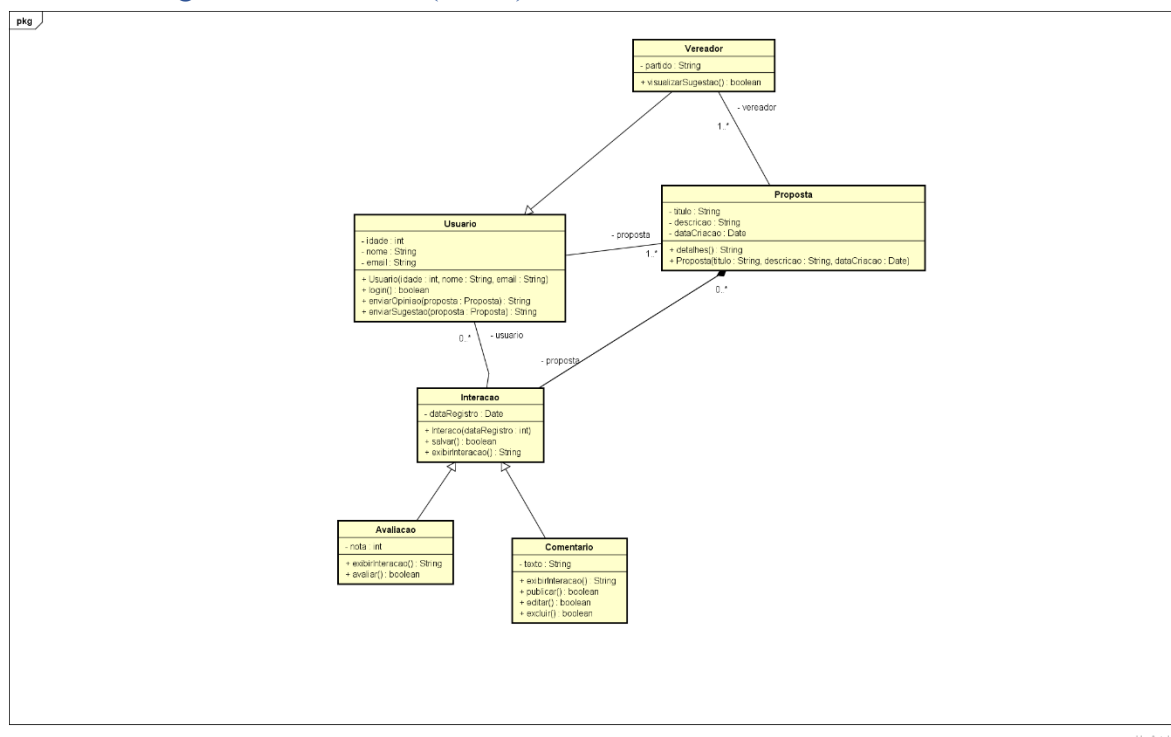


Figura 1 - Diagrama de classes

O diagrama de classes da Plataforma Cidadã está organizado em três partes principais: usuários, propostas legislativas e interações.

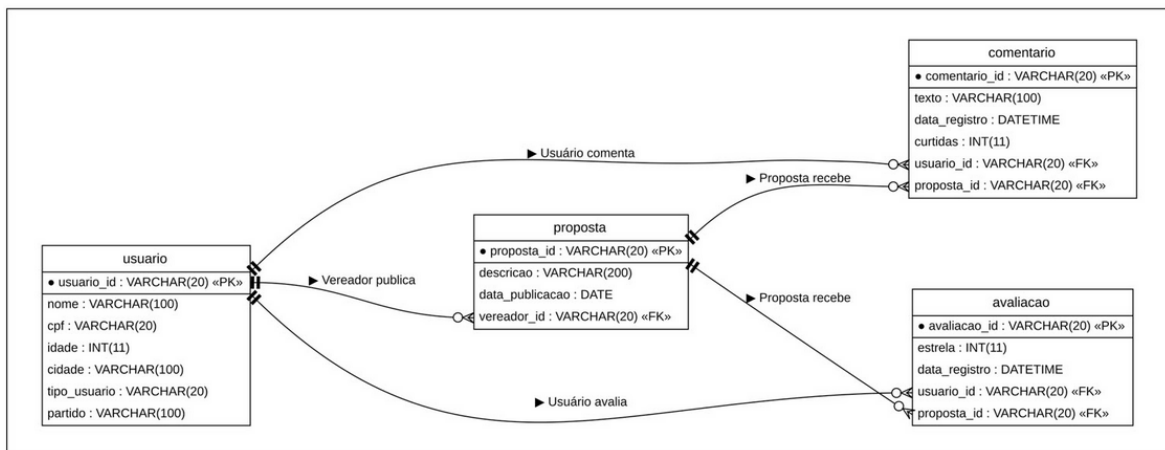
A classe “usuario” reúne dados como nome, idade e e-mail, além de funcionalidades como login e envio de opiniões e sugestões. A classe “vereador” herda essas características e adiciona informações próprias, como o partido e a possibilidade de visualizar sugestões.

A classe “proposta” representa os projetos de lei disponíveis na plataforma que possuem informações como título, descrição e data de criação. Essa classe se relaciona com os vereadores responsáveis e com os usuários que acompanham essas propostas.

A classe “interação” representa a participação dos usuários nas propostas e serve como base para “avaliação” e “comentário”. Essas duas classes herdam as características de Interação e aplicam o polimorfismo por meio do método `exibirInteracao()` que apresenta comportamentos diferentes de acordo com o tipo de interação. A avaliação é responsável por registrar a nota dada pelo usuário enquanto o comentário permite que sejam feitas publicações, edições e exclusão de manifestações.

Diante disso, o diagrama organiza as principais funcionalidades do sistema e mostra como os usuários, vereadores, propostas e interações se relacionam dentro da aplicação.

### 6.3 Diagrama de Banco de Dados (DER)



➤ **Tabela usuario:** Centraliza os dados pessoais e de identificação dos usuários, contendo informações como nome, CPF, idade, cidade, tipo de usuário e cargo. O campo `tipo_usuario` permite diferenciar os perfis cadastrados no sistema.

- **Tabela proposta:** Armazena as informações das propostas legislativas, contendo descrição, data de publicação e a chave estrangeira “vereador\_id”, que referencia o usuário responsável pela publicação da proposta.
- **Tabela comentário:** Registra os comentários realizados pelos usuários nas propostas, armazenando o texto, a data do registro e a quantidade de curtidas. Possui as chaves estrangeiras “usuario\_id” e “proposta\_id” são responsáveis por identificar quem realizou o comentário e a qual proposta ele pertence.
- **Tabela avaliação:** Armazena as avaliações realizadas pelos usuários sobre as propostas, contendo a quantidade de estrelas e a data do registro. Possui as chaves estrangeiras “usuario\_id” e “proposta\_id”, que relacionam cada avaliação ao usuário responsável e à proposta avaliada.

## 7. Referências

NOVECK, Beth Simone. Smart Citizens, Smarter State: The Technologies of Expertise and the Future of Governing. Cambridge: Harvard University Press, 2015.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11: Cidades e comunidades sustentáveis. [s.d.]. Disponível em: [ODS 11 — Nações Unidas Brasil](#).

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

ORACLE. Polymorphism. The Java Tutorials. [s.d.]. Disponível em: Oracle — Polymorphism.

MYSQL. MySQL 8.4 Reference Manual. [s.d.]. Disponível em: MySQL 8.4 Reference Manual.